

软件需求规格说明书

前端学习 APP

版本: V1.0

日期: 2026 年

状态: 初稿

目录

1. 引言
 2. 总体描述
 3. 系统功能需求
 4. 非功能需求
 5. 接口需求
 6. 其他需求
 7. 附录
-

1. 引言

1.1 目的

本文档旨在详细描述“前端学习 APP”的软件需求，为开发人员和审查人员提供清晰、完整、一致的需求定义。本文档将作为系统设计、开发、测试和验收的基础依据。

1.2 文档约定

- **必须 (Must)**: 表示强制性需求，系统必须实现
- **应该 (Should)**: 表示强烈建议的需求，在条件允许时应实现
- **可以 (May)**: 表示可选需求，根据项目进度和资源情况决定是否实现
- **优先级标识**:
 - **P0**: 核心功能，MVP 阶段必须实现
 - **P1**: 重要功能，MVP 阶段应实现
 - **P2**: 增强功能，后续迭代实现

1.3 预期读者

- 项目开发人员
- 项目评审人员

1.4 产品范围

前端学习 APP 是一款面向前端初学者的移动端学习应用，通过游戏化闯关机制帮助用户系统学习 HTML、CSS 等前端基础知识。产品包含学习者端（移动 APP）和管理后台（Web 端）两个部分。

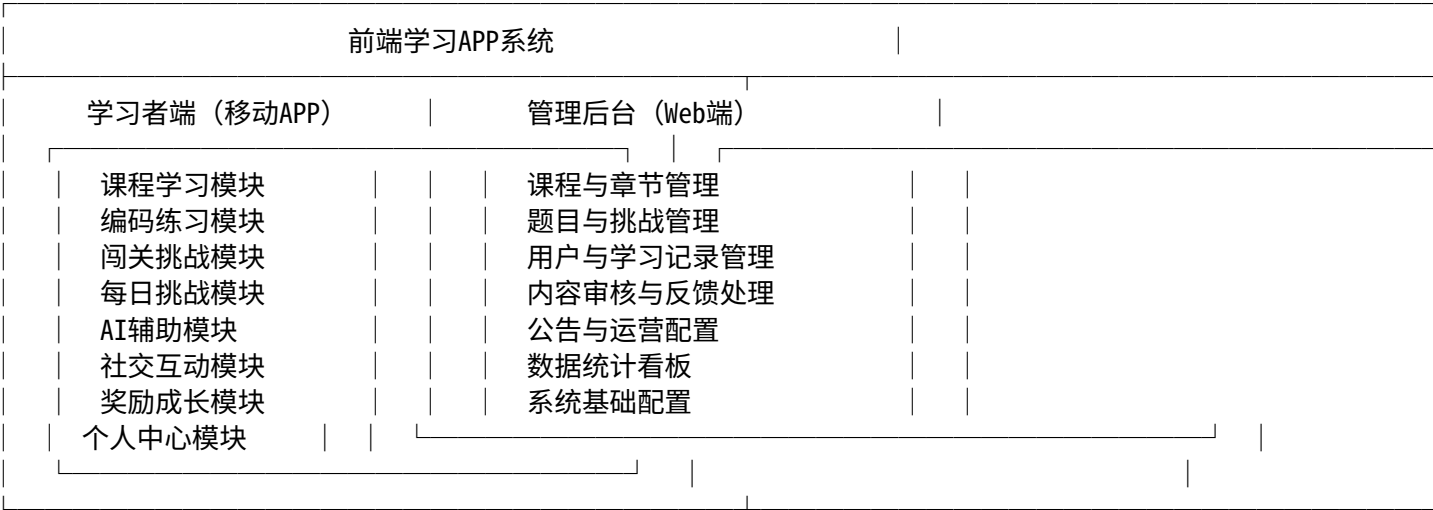
明确包含: - 学习者端移动 APP (Android) - Web 管理后台 - 课程学习、编码练习、闯关挑战核心闭环 - 平台内社交互动 (好友、动态、排行榜) - AI 学习辅助 (错误解释、必要提示)

明确排除: - PC 端学习平台 - 第三方平台集成与社交分享 - 视频教学内容 - 实时通讯功能

2. 总体描述

2.1 产品视角

2.1.1 系统架构



2.1.2 用户类别与特征

用户类别	描述	技术能力	使用频率	主要目标
学习者	前端初学者, 通过移动 APP 完成学习	零基础至初级	每日 30-60 分钟	掌握前端基础技能
管理员	内容运营与系统管理人员	中级	按需使用	内容管理与数据监控

2.1.3 运行环境 学习者端: - 平台: Android 10.0+ - 设备: 智能手机 (屏幕宽度 320px-430px) - 网络: 支持 WiFi/4G/5G, 具备离线缓存能力

管理后台: - 平台: 现代浏览器 (Chrome/Firefox/Edge) - 设备: 桌面电脑 - 分辨率: 建议 1920x1080 及以上

2.2 产品功能

2.2.1 学习者端核心功能

1. **账户管理**: 注册、登录、个人资料管理
2. **课程学习**: 章节阅读、进度跟踪、内容解锁
3. **编码练习**: 代码编辑、实时预览、自动评测
4. **闯关挑战**: 关卡地图、星级评定、奖励发放
5. **每日挑战**: 每日一题、连续打卡、额外奖励
6. **AI 辅助**: 错误解释、必要提示
7. **社交互动**: 好友添加、学习动态、成果展示、排行榜
8. **奖励成长**: 经验值、等级、成就徽章
9. **个人中心**: 学习数据、设置管理

2.2.2 管理后台核心功能

1. **课程管理**: 课程创建、编辑、上下架
2. **题目管理**: 练习题配置、测试用例管理
3. **关卡管理**: 闯关配置、奖励规则设定
4. **用户管理**: 用户查看、账号状态管理
5. **内容审核**: 昵称/头像审核、反馈处理
6. **公告配置**: 公告发布、运营文案维护
7. **数据统计**: 核心指标看板、报表导出
8. **系统配置**: 规则配置、徽章定义、操作日志

2.3 用户场景

场景 1: 日常碎片化学习 小明在地铁通勤时打开 APP, 完成当日每日挑战, 获得经验值并累计连续学习天数。

场景 2: 闯关挑战与编码实践 阿杰周末有 1 小时空闲, 选择” Flexbox 布局挑战” 关卡, 学习教程后在代码编辑器中编写 CSS 代码, 通过测试用例获得 3 星通关。

场景 3: AI 求助与错误诊断 莉莉在编码练习中连续 3 次提交失败, 系统展示 AI 提示入口。她点击后, AI 分析错误原因并提供修复建议, 帮助她成功通过关卡。

场景 4: 社交互动与学习动态 小明在社交页面看到好友小华通关了第 5 关, 查看好友的学习动态和获得的徽章, 激发了他的学习动力。

场景 5: 管理后台内容运营 管理员发现” HTML 基础” 课程完成率偏低, 查看数据后发现第 3 关放弃率偏高, 调整题目难度并优化 AI 提示触发阈值。

2.4 约束与假设

2.4.1 约束条件

- **技术约束**:
 - MVP 阶段以图文教学为主, 不包含视频
 - AI 功能仅限错误解释与必要提示, 不包含代码补全、个性化推荐
 - 社交功能仅限平台内部, 不涉及第三方平台
- **业务约束**:

- 学习者端仅限移动 APP，不支持 PC 端
- 管理后台仅限 Web 桌面端，不要求移动端适配
- 后台采用统一角色，不拆分多套独立系统
- 资源约束：
 - MVP 阶段徽章数量控制在 10 个以内
 - 每日 AI 调用上限 50 次/用户
 - 好友添加上限 50 人

2.4.2 假设与依赖

- 用户具备基础的智能手机操作能力
- 网络环境以 WiFi/4G/5G 为主，允许偶尔的网络中断
- 服务器资源满足 MVP 阶段并发需求
- 第三方 AI 服务（如有）可用性和稳定性符合预期

2.5 需求分配

2.5.1 版本规划

版本	阶段	核心目标	主要功能
V1.0	MVP	核心学习闭环	课程学习、编码练习、闯关挑战、每日挑战、基础 AI 辅助、平台内社交
V1.1	迭代 1	体验优化	JavaScript 课程、视频教学、AI 能力增强
V1.2	迭代 2	社交增强	组队挑战、社区功能、高级数据分析

3. 系统功能需求

3.1 功能需求分类

3.1.1 功能需求清单

模块	功能编号	功能名称	优先级	相关用户
账户管理	F-ACC-001	用户注册	P0	学习者
账户管理	F-ACC-002	用户登录	P0	学习者
账户管理	F-ACC-003	个人资料管理	P1	学习者
课程学习	F-CRS-001	课程目录浏览	P0	学习者
课程学习	F-CRS-002	章节内容阅读	P0	学习者
课程学习	F-CRS-003	学习进度跟踪	P0	学习者
编码练习	F-COD-001	代码编辑器	P0	学习者
编码练习	F-COD-002	代码提交与评测	P0	学习者
编码练习	F-COD-003	实时预览	P0	学习者
闯关挑战	F-CHL-001	关卡地图	P0	学习者

模块	功能编号	功能名称	优先级	相关用户
闯关挑战	F-CHL-002	关卡挑战	P0	学习者
闯关挑战	F-CHL-003	星级评定	P0	学习者
每日挑战	F-DAY-001	每日题目	P1	学习者
每日挑战	F-DAY-002	连续打卡	P1	学习者
AI 辅助	F-AI-001	错误解释	P1	学习者
AI 辅助	F-AI-002	必要提示	P1	学习者
社交互动	F-SOC-001	好友添加	P1	学习者
社交互动	F-SOC-002	学习动态	P1	学习者
社交互动	F-SOC-003	成果展示	P1	学习者
社交互动	F-SOC-004	排行榜	P1	学习者
奖励成长	F-RWD-001	经验值系统	P1	学习者
奖励成长	F-RWD-002	成就徽章	P1	学习者
个人中心	F-PRF-001	学习数据总览	P1	学习者
个人中心	F-PRF-002	设置管理	P1	学习者
课程管理	F-ADM-001	课程 CRUD	P0	管理员
题目管理	F-ADM-002	题目配置	P0	管理员
关卡管理	F-ADM-003	关卡配置	P0	管理员
用户管理	F-ADM-004	用户查看与管理	P0	管理员
内容审核	F-ADM-005	审核处理	P1	管理员
公告配置	F-ADM-006	公告管理	P1	管理员
数据统计	F-ADM-007	数据看板	P1	管理员
系统配置	F-ADM-008	规则配置	P0	管理员

3.2 学习者端功能需求

3.2.1 账户管理 (F-ACC)

F-ACC-001 用户注册 需求描述：学习者通过邮箱 + 密码完成注册，建立个人学习档案。

输入： - 邮箱地址（有效邮箱格式） - 密码（8-20 位，包含字母和数字）

处理： - 系统验证邮箱格式 - 检查邮箱是否已注册（必须唯一） - 注册成功后自动生成默认昵称与头像

输出： - 注册成功状态 - 认证令牌 - 用户 ID

业务规则： - 邮箱地址必须唯一 - 注册成功后自动登录并进入首页

异常处理： - 邮箱格式错误：高亮输入框并提示”请输入正确的邮箱地址” - 邮箱已注册：提示”该邮箱已注册，请直接登录” - 网络中断：提示”网络连接失败，请检查网络后重试”，保留已填写的邮箱地址

优先级： P0

F-ACC-002 用户登录 需求描述：已注册用户通过邮箱 + 密码登录系统。

输入：- 邮箱地址 - 密码

处理：- 验证邮箱与密码匹配 - 生成新的认证令牌 - 更新最近登录时间

输出：- 登录成功状态 - 认证令牌 - 用户基本信息

业务规则：- 登录状态有效期 30 天 - 支持多设备登录，但同一时间最多 3 个设备

异常处理：- 账号被禁用：提示”账号已被禁用，请联系管理员” - 登录状态过期：自动跳转登录页，提示”登录状态已过期，请重新登录” - 异地登录：要求进行额外身份确认

优先级：P0

F-ACC-003 个人资料管理 需求描述：学习者编辑个人资料，包括昵称、头像、学习偏好。

输入：- 昵称（2-20 个字符，支持中英文、数字） - 头像图片（JPG/PNG 格式，不超过 2MB） - 学习偏好：每日目标时长（15/30/60 分钟）、难度偏好（入门/标准/挑战）

处理：- 昵称敏感词校验 - 头像生成缩略图 - 学习偏好保存

输出：- 更新后的个人资料 - 保存结果确认

业务规则：- 昵称不可包含敏感词 - 头像上传后生成适配展示的缩略图 - 学习偏好可随时修改，次日生效

异常处理：- 昵称包含敏感词：提示”昵称包含违规内容，请修改” - 头像格式/大小不符：提示具体要求 - 网络中断：提示保存失败，保留修改内容

优先级：P1

3.2.2 课程学习 (F-CRS)

F-CRS-001 课程目录浏览 需求描述：学习者浏览课程目录，查看已解锁与未解锁的课程单元及章节。

输入：- 学习者点击课程目录或章节列表

处理：- 查询学习者已解锁的课程与章节 - 计算各章节完成百分比

输出：- 课程目录树（含解锁状态、完成百分比） - 章节列表（含解锁状态、学习时长）

业务规则：- 首个课程单元（HTML 基础）注册后自动解锁 - 后续课程单元需完成前置单元并通过单元结业测验 - 章节解锁依赖前置章节完成

异常处理：- 未解锁章节显示锁图标，点击提示”请先完成前置章节” - 网络中断：已加载内容可离线浏览

优先级：P0

F-CRS-002 章节内容阅读 需求描述：学习者进入章节阅读图文教学内容，系统记录学习进度。

输入：- 学习者点击进入已解锁章节 - 章节内容滑动/阅读行为

处理：- 加载章节图文内容 - 记录学习进度（已读百分比、学习时长） - 学习者点击”完成学习”后标记章节完成

输出：- 章节图文内容 - 学习进度记录 - 章节完成标记

业务规则：- 章节完成条件：学习者阅读完内容并点击”完成学习” - 章节完成后自动解锁关联练习与下一章节 - 学习进度应及时保存，重新进入时恢复

异常处理：- 内容加载失败：显示”内容加载失败”并提供”重试”按钮 - 重复标记：”完成学习”按钮点击后进入 loading 状态

优先级：P0

F-CRS-003 学习进度跟踪 需求描述：系统持续跟踪并记录学习者的学习进度。

输入：- 学习行为事件（章节阅读、练习完成、测验通过等）

处理：- 记录各章节完成状态 - 计算课程单元完成百分比 - 更新学习时长统计

输出：- 学习进度数据 - 完成百分比 - 学习时长统计

业务规则：- 学习进度实时保存 - 支持离线缓存，网络恢复后同步 - 课程单元完成需通过单元结业测验（得分 ≥ 60 分）

优先级：P0

3.2.3 编码练习（F-COD）

F-COD-001 代码编辑器 需求描述：提供 APP 内代码编辑器，支持 HTML/CSS 代码编写。

输入：- 学习者在编辑器中输入的代码文本 - 运行/预览按钮点击事件

处理：- 实时语法高亮显示 - 代码本地自动保存草稿

输出：- 代码编辑器界面（含行号、语法高亮） - 实时预览渲染结果

业务规则：- 编辑器支持 HTML/CSS 语法高亮 - 代码在本地自动保存，防止意外退出丢失 - 代码运行限制执行时间 5 秒

异常处理：- 代码运行超时：提示”代码运行超时，请检查是否存在死循环” - 网络中断：代码草稿保存在本地

优先级：P0

F-COD-002 代码提交与评测 需求描述：学习者提交代码后，系统自动评测代码正确性。

输入：- 学习者提交的代码文本 - 提交按钮点击事件

处理：- 执行测试用例 - 对比预期输出与实际输出 - 生成评测结果

输出：- 评测结果（通过/失败） - 得分 - 错误信息（如失败） - 测试用例详情

业务规则：- 编码练习解锁条件：完成关联章节的学习标记 - 评测标准：代码通过全部测试用例视为通过 - 允许重复提交，系统记录最佳成绩 - 评测响应时间 ≤ 2 秒

异常处理：- 空代码提交：提示”请输入代码后再提交” - 重复提交：提交后按钮置为 loading 状态
- 网络中断：提示”网络异常，请稍后重试”

优先级：P0

F-COD-003 实时预览 需求描述：学习者在编写代码时可实时预览代码运行效果。

输入：- 学习者输入的代码 - 预览请求

处理：- 实时渲染代码效果 - 更新预览界面

输出：- 实时预览渲染结果（内置预览组件）

业务规则：- 预览实时更新，延迟 ≤ 500 毫秒 - 预览环境与实际评测环境一致

优先级：P0

3.2.4 闯关挑战（F-CHL）

F-CHL-001 关卡地图 需求描述：学习者查看关卡地图，了解各关卡解锁状态与进度。

输入：- 学习者进入闯关页面

处理：- 查询学习者关卡解锁状态 - 查询各关卡星级评定

输出：- 关卡地图（含解锁状态、星级评定、进度百分比）

业务规则：- MVP 阶段设置 10-15 个线性闯关关卡 - 首个关卡注册后自动解锁 - 后续关卡需前置关卡通关（ ≥ 1 星）

异常处理：- 未解锁关卡点击时提示”请先通关前置关卡” - 网络中断：关卡地图使用本地缓存

优先级：P0

F-CHL-002 关卡挑战 需求描述：学习者选择已解锁关卡进行挑战，完成关卡内全部必做任务。

输入：- 学习者点击已解锁关卡 - 关卡内各任务完成数据

处理：- 加载关卡任务列表 - 验证任务完成情况 - 计算通关结果

输出：- 关卡详情页（任务列表、奖励预览） - 通关结果页（星级、经验值、解锁提示）

业务规则：- 关卡内任务包括：学习指定章节、完成编码练习、通过关卡测验 - 未通关可重复挑战 - 已通关关卡可回顾但不再获得奖励

异常处理：- 网络中断：关卡进度在恢复网络后同步 - 权限不足：未解锁关卡无法进入

优先级：P0

F-CHL-003 星级评定 需求描述：系统根据学习者表现评定 1-3 星。

输入：- 测验得分 - 练习提交次数 - 任务完成情况

处理：- 计算星级

输出：- 星级评定结果（1-3 星） - 经验值奖励

业务规则：- 1 星：完成全部必做任务，但测验得分 <80 分或练习提交 >3 次 - 2 星：完成全部必做任务，测验得分 ≥80 分且练习提交 ≤3 次 - 3 星：完成全部必做任务，测验得分 ≥90 分且首次提交通过全部练习

优先级：P0

3.2.5 每日挑战（F-DAY）

F-DAY-001 每日题目 需求描述：系统每日刷新一道限时练习题。

输入：- 学习者当日首次打开 APP 或进入每日挑战页面 - 系统每日 0 点刷新的挑战配置

处理：- 从已解锁课程单元知识点中随机抽取题目 - 展示题目与限时倒计时

输出：- 每日挑战题目（含题目描述、限时倒计时） - 挑战结果（成功/失败、用时、得分）

业务规则：- 每日 0 点刷新，学习者当日仅可参与一次 - 挑战限时 5 分钟，超时自动提交 - 挑战成功获得经验值奖励 - 挑战失败不扣除资源，当日不可重试

异常处理：- 未作答提交：提示”请先完成题目” - 重复提交：挑战提交后锁定，当日不可再次参与 - 权限不足：未解锁任何课程单元的用户提示”请先开始学习课程”

优先级：P1

F-DAY-002 连续打卡 需求描述：系统记录学习者连续完成每日挑战的天数。

输入：- 学习者完成每日挑战

处理：- 更新连续学习天数 - 检查是否达到 7 天

输出：- 连续学习天数状态 - 7 天额外奖励提示（如达到）

业务规则：- 每日完成至少一个学习行为（课程/练习/挑战）即算打卡 - 连续完成 7 天可获得额外经验值奖励与”坚持不懈”徽章 - 断签后连续天数归零

优先级：P1

3.2.6 AI 辅助 (F-AI)

F-AI-001 错误解释 需求描述：当学习者代码提交失败时，AI 分析错误原因并提供解释。

输入：- 学习者当前代码 - 测试用例错误信息 - 学习者主动求助请求

处理：- 解析错误信息 - 匹配常见错误模式 - 生成错误解释与修复建议

输出：- 错误原因说明（中文） - 修复建议（1-3 条） - 相关知识点链接 - 示例代码片段

业务规则：- AI 响应时间 ≤ 5 秒 - 基于预设规则库和常见错误模式匹配 - 对于逻辑错误，仅提供排查方向，不直接给出正确答案 - 不处理系统级错误 - 每日 AI 调用上限 50 次/用户

触发条件：- 代码提交后测试用例未通过 - 用户在 AI 助手界面选择”帮我分析错误” - 用户在同一关卡连续 3 次提交失败（自动触发提示）

异常处理：- AI 服务不可用：提示”AI 助手暂时离线，您可以稍后重试或查看文档” - 网络中断：提示”AI 助手暂时离线，请检查网络后重试” - 重复提交：AI 回答生成中锁定输入框

优先级：P1

F-AI-002 必要提示 需求描述：当学习者卡住时，AI 提供与当前问题相关的知识点提示。

输入：- 当前练习要求 - 错误信息 - 已输入代码

处理：- 分析当前问题 - 匹配相关知识点 - 生成提示内容

输出：- 知识点提示卡片 - 排查方向建议 - 简短操作建议

业务规则：- 提示内容必须与当前课程和当前错误直接相关 - 不提供代码补全、快捷输入或整段答案 - 每个练习 session 最多展示 5 次提示 - 用户可在设置中关闭提示功能

触发条件：- 用户点击 AI 助手中的提示入口 - 用户在同一关卡连续 3 次提交失败 - 用户在当前练习页面停留超过 10 分钟

异常处理：- 空问题提交：提示”请输入您的问题” - AI 服务不可用：同错误解释

优先级：P1

3.2.7 社交互动 (F-SOC)

F-SOC-001 好友添加 需求描述：学习者添加好友，建立双向好友关系。

输入：- 搜索关键词（昵称）或邀请码

处理：- 搜索用户 - 发送好友请求 - 对方确认后建立双向关系

输出：- 好友列表（含最近动态） - 好友请求状态

业务规则：- 好友关系为双向确认 - 每人最多 50 个好友 - MVP 阶段不支持单向关注

异常处理：- 对方好友列表已满：提示”对方好友列表已满，无法添加” - 好友请求超过 24 小时未响应：自动取消并标记”请求已过期” - 网络中断：好友列表使用本地缓存

优先级：P1

F-SOC-002 学习动态 需求描述：查看好友的学习行为动态。

输入：- 学习者进入社交页面

处理：- 查询好友最近学习行为 - 生成动态流

输出：- 好友学习行为动态流（好友通关、获得徽章等最近学习行为）

业务规则：- 仅展示最近 7 天的行为 - 动态在恢复网络后刷新

异常处理：- 网络断开：展示本地缓存的动态数据，提示”网络异常，动态可能不是最新”

优先级：P1

F-SOC-003 成果展示 需求描述：学习者生成学习成果卡片并在平台内展示。

输入：- 学习者选择展示类型（通关成绩/徽章/连续天数）

处理：- 生成系统成果卡片 - 在平台内展示

输出：- 成果卡片（系统生成） - 平台内展示效果

业务规则：- 成果卡片由系统根据学习数据自动生成 - 不支持用户自定义文本输入 - 支持保存到本地相册 - 不接入第三方社交平台

优先级：P1

F-SOC-004 排行榜 需求描述：系统维护各类排行榜，展示学习者排名。

输入：- 系统每日 0 点刷新数据

处理：- 计算排名 - 生成榜单

输出：- 关卡通关速度榜（前 50 名） - 周积分榜（前 50 名） - 连续学习天数榜（前 50 名） - 当前用户排名高亮

业务规则：- 榜单每日 0 点刷新 - 基于前一日数据计算排名 - 仅展示前 50 名

优先级：P1

3.2.8 奖励成长（F-RWD）

F-RWD-001 经验值系统 需求描述：学习者通过完成各类学习行为获得经验值，提升等级。

输入：- 学习行为完成事件

处理：- 计算经验值 - 更新等级

输出：- 经验值变动提示 - 等级提升动画与称号变更

业务规则：- 经验值来源：- 完成章节：+10 - 通过练习：+20 - 通关关卡：+50-150（按星级）- 完成每日挑战：+30 - 连续 7 天完成每日挑战：+100 - 每累计一定经验值提升 1 级

异常处理：- 网络中断：奖励结果在网络恢复后补记 - 重复提交：同一行为仅触发一次奖励

优先级：P1

F-RWD-002 成就徽章 需求描述：学习者完成特定条件后解锁成就徽章。

输入：- 徽章解锁条件达成事件

处理：- 验证解锁条件 - 发放徽章

输出：- 成就徽章解锁弹窗 - 个人档案中的徽章墙

业务规则：- MVP 阶段徽章数量控制在 10 个以内 - 徽章示例：- “HTML 新手”：完成 HTML 基础单元 - “代码达人”：累计提交代码 50 次 - “坚持不懈”：连续 7 天完成每日挑战

优先级：P1

3.2.9 个人中心 (F-PRF)

F-PRF-001 学习数据总览 需求描述：学习者查看个人学习数据总览。

输入：- 学习者进入”我的”页面 - 时间维度切换（本周/本月/全部）

处理：- 查询学习数据 - 生成可视化图表

输出：- 学习数据总览（学习时长、完成关卡数、代码提交次数、连续天数）- 可视化图表（学习时长趋势图、知识点掌握雷达图、与上周对比）- 成就徽章墙

业务规则：- 学习时长统计：累计在 APP 内活跃且处于学习相关页面的时间 - 数据刷新频率：进入页面时实时拉取 - 知识点掌握度：基于章节完成率、练习正确率、测验得分综合计算

优先级：P1

F-PRF-002 设置管理 需求描述：学习者管理个人设置。

输入：- 学习者进入设置页面 - 设置项修改

处理：- 保存设置

输出：- 设置页面（学习偏好、账号安全）- 保存结果

业务规则：- 学习偏好可随时修改，次日生效 - 账号安全设置包括密码修改、登录设备管理
优先级：P1

3.3 管理后台功能需求

3.3.1 课程管理 (F-ADM-001) 需求描述：管理员创建、编辑、上下架课程单元和章节。

输入：- 课程基本信息（课程名称、描述、封面图、难度等级、预计学习时长）- 章节内容（章节标题、图文教学内容、预计学习时长）- 章节排序与关联关系 - 课程状态（草稿/已发布/已下架）

处理：- 验证课程信息完整性 - 保存课程与章节数据 - 更新发布状态

输出：- 课程列表（含发布状态、创建时间、学员完成率概览）- 章节结构树 - 操作结果确认

业务规则：- 课程发布前必须包含至少 1 个章节且内容不为空 - 已发布课程下架后，新学员无法选课，但已选学员可继续学习 - 章节顺序调整时自动更新解锁逻辑 - 删除课程前需确认已有学员学习记录

优先级：P0

3.3.2 题目管理 (F-ADM-002) 需求描述：管理员配置练习题、编码题和测试用例。

输入：- 题目基本信息（标题、描述、类型：选择/编码）- 选择题配置（选项、正确答案、解析）- 编码题配置（初始代码模板、测试用例、参考答案、运行时限）- 难度标签（简单/中等/困难）

处理：- 验证题目信息 - 执行测试用例预览 - 保存题目数据

输出：- 题目列表（含类型、难度、使用次数、正确率概览）- 测试用例执行结果预览 - 操作结果确认

业务规则：- 编码题必须配置至少 1 个测试用例 - 参考答案需通过全部测试用例验证 - 题目被作答后编辑不影响历史记录

优先级：P0

3.3.3 关卡管理 (F-ADM-003) 需求描述：管理员配置闯关关卡。

输入：- 关卡基本信息（名称、关联章节）- 任务列表 - 星级评定标准 - 奖励规则（经验值、徽章）

处理：- 验证关卡配置 - 保存关卡数据

输出：- 关卡结构地图 - 操作结果确认

业务规则：- 关联章节必须是已发布状态 - 奖励配置需满足：经验值 ≥ 0 ，徽章需在预定义列表中选择

优先级：P0

3.3.4 用户管理 (F-ADM-004) 需求描述: 管理员查看和管理用户信息。

输入: - 查询条件 (用户 ID、昵称、邮箱地址、注册时间范围、账号状态) - 账号状态变更 (禁用/启用)

处理: - 查询用户数据 - 更新账号状态

输出: - 用户列表 (含分页、排序) - 用户详情 (个人资料、学习进度、成就徽章) - 操作结果确认

业务规则: - 管理员可查看全部用户数据, 但不可修改用户个人资料 (除账号状态外) - 禁用账号后用户无法登录, 但历史数据保留 - 学习记录数据延迟不超过 1 小时

优先级: P0

3.3.5 内容审核 (F-ADM-005) 需求描述: 管理员处理用户反馈和内容审核。

输入: - 待处理反馈 (题目纠错、内容举报) - 待审核资料 (昵称、头像) - 处理动作 (通过、驳回、下架)

处理: - 审核内容 - 记录处理结果

输出: - 待处理列表 - 处理结果 - 操作记录

业务规则: - MVP 阶段仅处理昵称/头像审核、题目纠错与内容反馈 - 成果分享卡片为系统生成, 无需审核 - 处理结果对用户可见

优先级: P1

3.3.6 公告配置 (F-ADM-006) 需求描述: 管理员发布公告和运营文案。

输入: - 公告内容 (标题、正文、有效期) - 每日挑战基础配置 - 运营文案

处理: - 保存公告 - 更新配置

输出: - 公告列表 - 配置结果

业务规则: - 公告仅用于学习相关说明 - 每日挑战配置修改后于下一刷新周期生效

优先级: P1

3.3.7 数据统计 (F-ADM-007) 需求描述: 管理员查看系统运营数据。

输入: - 时间范围筛选 - 课程筛选 - 数据维度选择

处理: - 聚合数据 - 生成报表

输出: - 核心指标卡片 - 课程/题目/用户/AI 数据 - CSV 报表导出

业务规则: - 看板数据每日凌晨 3 点自动更新 - 实时数据延迟不超过 1 小时 - 报表导出最大支持 90 天数据

优先级: P1

3.3.8 系统配置 (F-ADM-008) 需求描述：管理员配置系统级规则。

输入：- AI 配置（辅助规则、每日使用次数上限）- 积分规则 - 徽章配置 - 系统参数

处理：- 验证配置 - 保存配置

输出：- 配置项列表 - 规则预览 - 操作记录

业务规则：- 配置修改后应在合理时间内生效 - 积分规则修改不影响已发放的历史积分 - 徽章解锁条件修改后，已解锁用户保留徽章 - 操作记录保留 90 天 - 关键操作需二次确认

优先级：P0

4. 非功能需求

4.1 性能需求

需求编号	需求描述	目标值	优先级
NF-PER-001	APP 冷启动时间	<= 3 秒	P0
NF-PER-002	页面切换响应时间	<= 500 毫秒	P0
NF-PER-003	代码运行反馈时间	<= 2 秒	P0
NF-PER-004	AI 助手响应时间	<= 5 秒	P1
NF-PER-005	管理后台页面加载	<= 2 秒	P1
NF-PER-006	数据报表导出	<= 30 秒	P1
NF-PER-007	并发用户支持	一定规模并发	P1
NF-PER-008	后端处理响应	<= 300 毫秒	P0

4.2 可用性需求

需求编号	需求描述	目标值	优先级
NF-AVA-001	系统可用性	>= 99%	P0
NF-AVA-002	离线学习支持	支持	P1
NF-AVA-003	断点续做	支持	P1
NF-AVA-004	屏幕适配	320px-430px	P0
NF-AVA-005	无障碍支持	基础支持	P2
NF-AVA-006	新用户引导	首次启动展示	P1
NF-AVA-007	错误提示友好性	全场景覆盖	P0

4.3 安全性需求

需求编号	需求描述	优先级
NF-SEC-001	身份认证机制	P0
NF-SEC-002	敏感数据保护	P0

需求编号	需求描述	优先级
NF-SEC-003	数据传输安全	P0
NF-SEC-004	代码运行安全	P0
NF-SEC-005	常见风险防护	P0
NF-SEC-006	内容安全审核	P1
NF-SEC-007	权限控制	P0
NF-SEC-008	操作留痕	P1
NF-SEC-009	数据备份恢复	P1

4.4 可扩展性需求

需求编号	需求描述	优先级
NF-EXT-001	课程扩展（无需修改客户端）	P1
NF-EXT-002	关卡扩展（后台配置）	P1
NF-EXT-003	徽章扩展	P1
NF-EXT-004	AI 能力扩展（降级切换）	P1
NF-EXT-005	用户规模扩展（10 倍增长）	P1
NF-EXT-006	功能模块独立扩展	P1

4.5 可维护性需求

需求编号	需求描述	优先级
NF-MNT-001	配置化管理	P1
NF-MNT-002	记录规范	P1
NF-MNT-003	运行维护机制	P1
NF-MNT-004	规范一致性	P1
NF-MNT-005	文档同步	P1
NF-MNT-006	版本兼容	P1
NF-MNT-007	数据变更保护	P1

5. 接口需求

5.1 用户接口

5.1.1 学习者端 APP 界面

- 首页：学习进度概览、今日任务、学习入口导航
- 课程页：课程列表、课程详情、章节学习
- 练习页：代码编辑器、运行结果、AI 提示入口
- 闯关页：关卡地图、关卡详情、挑战任务
- 社交页：好友列表、学习动态、成果展示、排行榜
- 我的页：个人资料、学习记录、成就徽章、设置

5.1.2 管理后台 Web 界面

- **仪表盘**: 核心指标概览
- **课程管理**: 课程列表、编辑页面
- **题目管理**: 题目列表、配置页面
- **用户管理**: 用户列表、详情页面
- **数据统计**: 数据看板、报表页面
- **系统配置**: 配置列表、编辑页面

5.2 硬件接口

- **移动设备**: 支持触摸屏操作、摄像头（头像上传）、存储（本地缓存）
- **服务器**: 标准 x86 服务器，支持虚拟化部署

5.3 软件接口

- **操作系统**:
 - 学习者端: iOS 13+ / Android 8.0+
 - 服务器: Linux (推荐 Ubuntu 20.04 LTS)
- **数据库**: 关系型数据库 (推荐 PostgreSQL 或 MySQL)
- **缓存**: Redis (会话管理、热点数据缓存)
- **AI 服务**: 可选接入大语言模型 API (降级方案不依赖)

5.4 通信接口

- **协议**: HTTPS (RESTful API)
 - **数据格式**: JSON
 - **认证方式**: JWT (JSON Web Token)
 - **实时通信**: WebSocket (用于代码运行结果推送, 可选)
-

6. 其他需求

6.1 数据库需求

- **用户数据表**: 存储用户基本信息、认证信息
- **课程数据表**: 存储课程、章节、内容
- **题目数据表**: 存储练习题、测试用例
- **关卡数据表**: 存储关卡配置、奖励规则
- **学习记录表**: 存储学习进度、完成情况
- **代码提交表**: 存储代码提交记录、评测结果
- **成就徽章表**: 存储徽章定义、用户解锁记录
- **社交关系表**: 存储好友关系、动态记录
- **系统配置表**: 存储规则配置、操作日志

6.2 操作需求

- **部署**: 支持容器化部署 (Docker)

- **监控**：基础服务监控与告警
- **日志**：结构化日志记录，保留 90 天
- **备份**：数据库定期备份，支持数据恢复

6.3 本地化需求

- MVP 阶段仅支持简体中文
- 界面文案、错误提示、AI 回复均使用中文
- 后续迭代可考虑多语言支持

6.4 法律与合规需求

- 用户隐私数据保护符合相关法律法规
- 用户协议与隐私政策需用户确认
- 未成年人使用需监护人同意（如适用）

7. 附录

附录 A：术语表

术语	定义
MVP	Minimum Viable Product，最小可行产品
课程单元	围绕单一技术域组织的完整学习模块
章节	课程单元内的二级学习单位，围绕具体知识点展开
练习	与章节知识点对应的编码任务或选择题
测验	阶段性知识掌握评估，分为章节小测和单元结业测验
闯关任务	整合学习、练习与测验的游戏化关卡
每日挑战	系统每日刷新的一道限时练习题
经验值	学习者完成学习行为获得的积分，用于等级提升
成就徽章	完成特定条件后解锁的虚拟奖励
AI 辅助	基于人工智能的学习辅助功能，包括错误解释与必要提示
降级方案	当 AI 服务不可用时，切换至预设规则模式的备用方案

附录 B：需求跟踪矩阵

需求编号	需求描述	优先级	状态	相关用例
F-ACC-001	用户注册	P0	待实现	UC-001
F-ACC-002	用户登录	P0	待实现	UC-002
F-CRS-001	课程目录浏览	P0	待实现	UC-003
F-COD-001	代码编辑器	P0	待实现	UC-004
F-CHL-001	关卡地图	P0	待实现	UC-005
...	...	...	...	...